

АНДАТПА

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертациялық жұмысына, 8D06102 – Компьютерлік және программалық инженерия білім беру бағдарламасы бойынша

Зерттеудің жалпы сипаттамасы

Диссертация диабеттік ретинопатияны (ДР) автоматтандырылған көпсатылы диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсартудың (алдын ала өңдеудің) конволюциялық нейрондық желілер (CNN) арқылы жіктеумен интеграциясын зерттеуге және формализациялауға арналған. Орталық идея – алдын ала өңдеу деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті болып табылады, өйткені дәл осы өңдеу желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды. Осы идеяны операционализациялау үшін 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері спецификацияланып, модельге енгізілген, ал оның әсері конвейерсіз оқытылған баламалы базалық конфигурациямен бақыланатын эксперименттік салыстыруға қойылған. Тәсіл төрт өндірушінің камераларымен алынған сегіз ашық және клиникалық көз түбі кескіндері жиынында валидацияланды әрі диагностика сапасы бойынша басымдықты, компоненттер абляциясын, домендік ығысудың қысқаруын тікелей өлшеуді, жиынаралық тасымалдауды, интерпретацияланушылықты, сыртқы клиникалық сапаны және құрылғылар бойынша домендік ығысуды қамтиды; ол шектеулі ресурсты орталарда, оның ішінде Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымында ДР автоматтандырылған скринингіне бағдарланған.

Зерттеудің өзектілігі

Диабеттік ретинопатия (ДР) – еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің бірі. ДР-нің ерте сатылары клиникалық тұрғыдан симптомсыз өтетіндіктен, ауруды дер кезінде анықтау көз түбі кескіндерін тұрақты скринингтен өткізуге байланысты. Алайда диабетпен ауыратын науқастардың қарқынды өсіп келе жатқан санын қолмен тексеру үшін офтальмолог дәрігерлердің саны жеткіліксіз – бұл тапшылық ресурсы шектеулі денсаулық сақтау жағдайларында және ауылдық өңірлерде, оның ішінде Қазақстан өңірлерінде ерекше өткір сезіледі. Осыған байланысты конволюциялық нейрондық желілерге (CNN) негізделген автоматтандырылған диагностика практикалық тұрғыдан маңызды зерттеу бағыты болып табылады.

ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудағы үстем дәстүр – мұнда **P1** парадигмасы, «ұштан-ұшқа» (end-to-end) CNN парадигмасы деп белгіленеді –

алдын ала өңдеуді әдіснамалық талқылауды қажет етпейтін көмекші деректерді дайындау ретінде қарастырады, өйткені жеткілікті терең желі қажетті инварианттарды «шикі» немесе ең аз нормаланған пикселдерден тікелей өзі үйренеді деп болжанады. Дегенмен іс жүзінде әртүрлі камералармен, әртүрлі жарықтандыру жағдайында және әртүрлі шу деңгейімен алынған көз түбі кескіндері айтарлықтай домендік вариабельділік көрсетеді. Бұл вариабельділік кіріс белгілерінің кеңістігіндегі таралу ығысуы (distribution shift) ретінде көрініс табады және бір доменде оқытылған CNN-модельдердің басқа доменге қолданылған кездегі жалпылау қабілетін нашарлатады. Осы диссертацияны негіздейтін әдіснамалық олқылық – алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде формализацияланған, эксперименттік бақыланатын тұрғыда қарастырудың болмауы.

Жұмыста баламалы парадигма – **P2**, интеграцияланған «алдын ала өңдеу–CNN» парадигмасы дамытылады; онда алдын ала өңдеу модельдің ажырамас компоненті болып табылады, өйткені ол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды және сол арқылы желінің нені үйрене алатынын бірге анықтайды. Тақырыптың өзектілігі диагностикалық тұрғыдан маңызды торқабық белгілерін сақтай отырып, аспаптар арасындағы және түсіру жағдайлары арасындағы домендік вариабельділікті азайту қажеттілігінен, әрі мұны нақты скрининг орталарына тән есептеу шектеулері жағдайында жүзеге асыру қажеттілігінен туындайды.

Зерттеудің мақсаты

Диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көп сатылы диагностикалауға арналған, көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN негізіндегі жіктеуді біріктіретін интеграцияланған жүйені әзірлеу және эксперименттік тұрғыдан негіздеу; бұл жүйеде 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері деректерді дайындау емес, модельдің ажырамас компоненті ретінде спецификацияланады, әрі осы конвейерсіз оқытылған баламалы конфигурациямен бақыланатын салыстыру арқылы аталған спецификацияның есептеу ресурстары шектеулі жағдайда бес класты диагностика сапасына, тасымалдануға және алынатын модельдің түсіндірілуіне қандай айырма беретінін анықтау.

Зерттеудің міндеттері

1. Проблемалық саланы талдау және ғылыми проблеманы тұжырымдау: аурудың клиникалық градациясын, ресурсы шектеулі орталардағы скрининг талаптарын, көз түбі кескіндері сапасының жоғалу көздері мен өлшенген әсерін және оның аспаптық құрамдасын, сондай-ақ бар автоматтандырылған скрининг жүйелерінің әдіснамалық тәжірибесін (1-тарау).
2. Интеграцияланған «алдын ала өңдеу–CNN» әдіснамасын спецификациялау: 8 кезеңді конвейерді әр кезеңнің теориялық негіздерімен қоса кезең-кезеңімен (гистограмма эквализациясы және қос шектеулі CLAHE шегі, кеңістіктік сүзгілеу, жарық өрісін түзету), жіктеу архитектураларын (ResNet-50, EfficientNet-B3) және оларды бес класты

градацияға бейімдеуді, алдын ала оқыту мен дәлдеп баптау стратегиясын, түсіндірілу аппаратын (Grad-CAM, ALO, IoU), сондай-ақ бағалау мен статистикалық хаттаманы (2-тарау).

3. Конвейерді ортақ негізде орындалған сегіз зерттеу арқылы эксперименттік бағалау – 2×2 факторлық жоспардағы интеграцияланған конвейер басымдығы (1-эксперимент); кумулятивтік компоненттік абляция мен CLANE және flat-field параметрлерінің свиптері (2-эксперимент); алты сыртқы корпуста белгілер кеңістігіндегі «көз–нысана» қашықтығын тікелей өлшеу; деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану (3-эксперимент); сарапшы белгілеуіне қатысты Grad-CAM түсіндірілуі (4-эксперимент); сыртқы клиникалық сапа (5-эксперимент); аспаптар бойынша домендік ығысу (6-эксперимент) және деректер тапшы режимде оқыту (7-эксперимент) – статистикалық валидациямен, нәтижелерді жарияланған жүйелер контексіне қоюмен, әрі тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттарымен бірге (3-тарау).
4. Модель айналасында инференс үдеткіші жоқ әрі байланысы үзілмелі орталарға жарамды, телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын және Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылатын скрининг жүйесін құру және сипаттау, әрі онда іске асырылғанды спецификация күйінде қалғаннан ажырату (4-тарау).

Зерттеу объектісі

Конволюциялық нейрондық желілерді пайдалана отырып, түрлі-түсті көз түбі кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көп сатылы диагностикалау үдерісі. Үдеріс тек жіктеу қадамында ғана емес, тұтастай – кескін камерадан шыққан күйінен бастап модель тағайындайтын бес класты дәрежеге дейін – зерттеледі.

Зерттеу пәні

Көз түбі кескіндерін алдын ала өндеуді (жақсартуды) CNN негізіндегі жіктеумен біріктіру әдістері мен модельдері, сондай-ақ алынатын интеграцияланған конфигурация көрсететін қасиеттер: бес класты дәрежелеудегі диагностикалық сапасы, оқыту кезінде көрілмеген корпустарға тасымалдануы, модель назарының патологияның сараптамалық белгіленуімен үйлесімі және камера домендері ауысқандағы мінез-құлқы. Манипуляцияланатын нәрсе – дәл интеграция, өзі қоректендіретін желіден бөлек алынған алдын ала өндеу емес.

Зерттеудің әдіснамасы мен әдістері

Зерттеу әдіснамасы кескінді өндеу теориясын, терең оқыту теориясын және эксперименттік бақыланатын валидация жүйесін біріктіреді. Қолданылған әдістер: айнаруды нормалау үшін көру нервiнiң дискісі мен фовеаны алдын ала оқытылған, мұздатылған жылу карталарын регрессиялау детекторымен

локализациялау – детектор жіктеуішпен бірге оқытылмайды, сондықтан алдын ала өңдеу бекітілген түрлендіру күйінде қалады; көз түбі шеңберінің геометриясын бекітілген пропорцияға дейін бұрмалаудың орнына сақтайтын изотроптық масштабтау мен центрленген нөлмен толтыру; тек FOV маскасының ішінде қолданылатын жарық өрісін адаптивті түзету (flat-field correction), LAB түс кеңістігінде қос шектеулі CLAHE, ResNet-50 және EfficientNet-B3 backbone архитектураларымен CNN жіктеу, базалық тармақ үшін ImageNet-тен білімді тасымалдау және интеграцияланған тармақ үшін домен ішілік алдын ала оқыту – бұл ретте бәсекелес инициализациялардың арасындағы таңдау болжам бойынша емес, мұздатылған backbone-мен сызықтық зондтың қабылдау шлюзі арқылы шешіледі, – класс теңгерімсіздігін өтеу үшін Focal Loss, «назар–ошақ» қабаттасуы (бастапқы) мен IoU (екінші) метрикаларымен Grad-CAM түсіндірілу талдауы, домендік ығысуды тікелей өлшеу үшін алдыңғы соңғы қабаттың белгілері бойынша максималды орташа алшақтық (MMD) (арна бойынша гистограммалар дивергенциясы ақпараттық контекст ретінде), сондай-ақ пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation, McNemar және DeLong тестілері, аралас әсерлер моделі (mixed-effects model), bootstrap сенімділік аралықтары және көп салыстыруға арналған Bonferroni/Holm түзетулері негізіндегі статистикалық валидация жүйесі.

Эмпирикалық (эксперименттік) база

Функционалдық деңгейлерге ұйымдастырылған сегіз деректер жиынтығы: EyePACS (~35 126 белгіленген кескін, негізгі оқыту мен абляция, Canon CR-1), оның екінші, белгіленбеген тілімі (~53 576 кескін) интеграцияланған тармақтың домен ішілік алдын ала оқыту корпусын құрайды әрі бағалау корпусымен кескіндері бойынша да, пациенттері бойынша да қиылыспайды; APTOS 2019 (~3 662, деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану); IDRiD (516 кескін, оның 81-і пиксел деңгейіндегі ошақ маскарларымен, клиникалық валидация мен түсіндірілу, Kowa); Messidor-2 (~1 748, сыртқы клиникалық бағалау, Topcon); DDR (~13 673, аспаптар бойынша ығысу, Canon/Topcon); ODIR-5K (~5 000, аспаптар бойынша ығысу, Canon/Zeiss); RFMiD (~3 200, аспаптар бойынша ығысу, Topcon/Kowa); және қазақстандық клиникалық жиынтық (60 кескін, 30 пациент × 2 көз, дәрежелер бойынша теңгерілген, деректер тапшы режимде оқыту), ол жеке медициналық орталықтардан алынған және қайта таратуға жатпайды, сондықтан оған тәуелді нәтижелер сырттай қайталанбайды. Көп ауруға арналған таксономияларда белгіленген аспаптық корпустар тек ДР белгілерінің көзі ретінде пайдаланылады. Кескін сапасы контраст/шу қатынасы (CNR), кескін энтропиясы және SSIM метрикаларымен бағаланады; әртүрлі корпуста алынған нәтижелер бөлек келтіріледі және ешқашан жалғыз көрсеткішке жинақталмайды.

Ғылыми жаңалығы

1. Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді интеграцияланған конвейері диагностикалық модельдің байланыстырушы компоненті ретінде

формализацияланды (P2 парадигмасын операционализациялау); ол канондық аудару, «диск–фовеа» осі бойынша айналу нормалау, көру өрісі (FOV) бойынша қию мен изотроптық масштабтау және центрленген нөлмен толтыру, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету ($\sigma = 0,07 \times \text{FOV}$ диаметрі), LAB L-арнасында қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және деректер жиынтығына тән арналық нормалаудан тұрады.

2. Интеграцияланған конвейер басымдығы гипотезасы екі қалыптасқан архитектурада (ResNet-50, EfficientNet-B3) бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында және алдын ала тіркелген басымдық критерийімен ($\Delta \text{weighted F1} \geq 5$ пп, $\Delta \text{ROC-AUC} \geq 0,02$, Cohen's Карра нашарламауы) формализацияланып, тексерілді.
3. Бірыңғай инициализация кезіндегі кумулятивті абляция алдын ала өңдеудің үлесін факторлық жоспар оны сөзсіз шатастыратын инициализациядан ажыратады; бұл ажырату факторлық жоспарды бір факторлы манипуляцияға айналдырмайды және оған сүйеніп алдын ала өңдеудің оқшауланған әсері туралы тұжырым жасалмайды.
4. Қос шектеулі стохастикалық CLANE нұсқасы бес класты ДР контекстінде формализацияланып, валидацияланды (LAB L-арнасы; $\text{CL} = \min(\text{clip_factor} \times \text{tile_area} / 256, \text{global_threshold} \times \text{tile_area})$ шегі; оқыту кезінде 80% қолдану ықтималдығы), соның арқасында кезең бір мезгілде жақсарту операторы әрі регуляризация көзі қызметін атқарады. Тұжырымдама ізденушінің бұрын жарияланған жұмыстарын дамытады, мұнда тұңғыш пайда болмайды; жаңасы – оның формализациялануы, спецификацияланған конвейерге ендірілуі және бес класты дәрежелеу міндетінде валидациялануы.
5. Гаусс σ -сы тұрақты жаһандық мән орнына нақты кескіннің FOV диаметрі бойынша масштабталатын және толтыру бүлінбеуі үшін тек FOV маскасының ішінде қолданылатын жарық өрісін адаптивті түзету ұсынылды.
6. Айқын бинарлы FOV маскасы конвейердің жеке кезеңі ретінде енгізіліп, 4-кіріс арна ретінде қосылды; бұл CNN-ге жарамды пиксел аймақтары туралы хабарлайды және толтыру артефактілерінің белгі ретінде үйренілуін болдырмайды.
7. «Назар–ошақ» қабаттасуы (Attention–Lesion Overlap, ALO) метрикасы – модель назарымен қамтылған ошақ үлесін тікелей өлшейтін бастапқы асимметриялық түсіндірілу метрикасы ретінде енгізілді; оны Intersection-over-Union (IoU) екінші метрика ретінде толықтырады, IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскарарымен салыстырылады. Ол модель дәлелінің сараптамалық белгілеумен үйлесімін орнатады, патологияны клиникалық локализациялауды емес.
8. Орталық гипотеза постулаттайтын механизм өз салдарынан қорытылмай, тікелей өлшенеді: «көз–нысана» қашықтығы алты сыртқы корпуста екі конфигурация үшін де алдыңғы соңғы қабатта, тек тура өтулердің құнымен есептеледі. Үлесті жоспардың екі ерекшелігі көтереді –

нормалау көз домені статистикаларын пайдаланады және нысанада ешқашан қайта есептелмейді, сондықтан өлшем нысанаға бейімделген процедураның емес, алдын ала өңдеудің қасиеті болып қалады; әрі оның бұрыстығын тексеру мүмкіндігі өлшеуге дейін тіркелген, өйткені конвейердің екі кезеңі құрылымы бойынша көз доменіне байланған және нәтиженің керісінше шығуы нақты мүмкіндік болатын.

9. Интеграцияланған тармақ табиғи-кескіндік емес, домен ішілік алдын ала оқытудан инициализацияланады, әрі бәсекелес инициализациялар арасындағы таңдау болжам бойынша емес, мұздатылған backbone-мен сызықтық зондтың қабылдау шлюзі арқылы шешіледі. Теріс нәтиже дәлел ретінде келтіріледі: домен ішілік корпуста нөлден оқытылған белгісіз өзін-өзі бақылайтын оқыту бұл шлюзден өте алмады – бір тұқымдастың бірнеше протоколы бойынша және ұзағырақ оқытудан жақсармай – және жіберілмеді.
10. Интеграцияланған конвейер деңгейлік көп деректер жиынтықты әрі көп аспапты архитектурада (EyePACS, APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD және қазақстандық клиникалық жиынтық) валидацияланды; ол функциялар бойынша ұйымдастырылған және төрт өндірушінің камераларын (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) қамтиды, оның ішінде жиынаралық тасымалдау, сыртқы клиникалық сапа және аспаптық домендік ығысу.
11. Сыртқы тұрақтылықты өрнектеуде кең қолданылатын үш өлшемге ортақ ақау аналитикалық түрде анықталды: деградация шамасы, жалпылау коэффициенті және ұстап қалу коэффициенті – әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты нормалайды не одан шегереді, сондықтан конфигурацияны оның домен ішілік күші үшін жазалайды. Талдау қатаң сипаттамалы және осы жұмыстың бірде-бір нәтижесін ақтамайды.
12. Екі үлес ниет бойынша эмпирикалық емес: лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының байланысқан термооптикалық моделі – тек теориялық және есептеу үлесі; скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы – жұмыс істейтін демонстратор түрінде ішінара іске асырылған жобалық үлес, ол жобаның іске асуға келетінін және жұмыстағы мінез-құлқын көрсетеді әрі бірде-бір диагностикалық тұжырымға дәлел болмайды: енгізуді клиникалық сынау жүргізілмеген.

Зерттеудің негізгі нәтижелері

1. ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудың медициналық, эпидемиологиялық және техникалық контексті мен көз түбі кескіндерінің сапасындағы вариабельділікке сыни талдау жасалды; «ұштан-ұшқа» парадигманың (P1) шектеулері айқындалып, ғылыми проблема тұжырымдалды.
2. Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді интеграцияланған конвейері диагностикалық модельдің ажырамас компоненті (P2 парадигмасы) ретінде әзірленіп, формализацияланды; ол канондық аудару, «диск–

фовеа» осі бойынша айналуды нормалау, FOV бойынша қию мен изотроптық масштабтау және центрленген нөлмен толтыру, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету, қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және деректер жиынтығына тән нормалаудан тұрады.

3. Интеграцияланған конфигурацияның базалық конфигурациядан басымдығы EyePACS-те бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында екі архитектура үшін де анықталды: критерий оның үш компонентінің барлығы бойынша қанағаттандырылды, әсер көп салыстыруға түзетуден кейін де сақталды және архитектура таңдауымен өзара әрекеттеспеді (1-эксперимент). Бұл – базалық конфигурациядан алдын ала өңдеуімен қоса инициализациясымен де ерекшеленетін конфигурацияның қасиеті.
4. Конвейердің жекелеген кезеңдерінің үлесі бірыңғай инициализация кезіндегі кумулятивтік компоненттік абляция арқылы сандық бағаланды: әрбір ауысу өз деңгейінің фолдаралық шашырауынан асатын үлес берді, үлестер екі фотометриялық кезең алда тұратын топтарға бөлінеді, ал абляцияның өзі домен ішілік ұтыстың бүкілін қайта жаңғыртты. CLANE шегі мен flat-field-түзетудің σ параметрі қаралған диапазондар шегінде ішкі оптимум көрсетті; ол бөлек қалдырылған деректерде расталып, кескін сапасы метрикаларымен (CNR, энтропия, SSIM) бекемделді (2-эксперимент).
5. Белгілер кеңістігіндегі «көз–нысана» қашықтығының қысқаруы алты сыртқы корпуста көз домені статистикаларын пайдалану жөніндегі міндетті шарт аясында тікелей өлшенді: қашықтық қаралған әрбір корпуста қысқарды, бұл қалған зерттеулер тек салдары арқылы жететін себеп тізбегінің орта буынын береді – тек бағыты бойынша, өйткені қашықтық қысқаруының шамасы сапа өсімінің шамасын қадағаламайды.
6. Конвейермен EyePACS-те оқытылған модель APTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалданды, алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ жалпылау коэффициентінен өтіп, әрбір дәреже бойынша базалық конфигурациядан асты; базалық конфигурация да табалдырықтан өтеді, сондықтан дәлел критерийде емес, салыстыруда жатыр (3-эксперимент).
7. Ұсынылған «назар–ошақ» қабаттасуы (ALO, бастапқы) және IoU (екінші) метрикаларын IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларына қатысты қолданған Grad-CAM түсіндірілу талдауы интеграцияланған конфигурацияда модель назарының сараптамалық белгілеумен тығызырақ үйлесетінін көрсетті – аннотацияланған ошақтың төрт түрінің барлығында және екі метрика бойынша да (4-эксперимент); клиникалық корпустағы сапалық зерттеу орындалған жоқ.
8. Екі сыртқы клиникалық корпуста да интеграцияланған конфигурация жоғары абсолютті weighted F1 көрсетті, әрі әрбір айырма минималды клиникалық маңызды шамаға жетіп, аралығы нөлді қамтымайды (5-эксперимент – деградацияға төзімділік емес, жоғарырақ абсолютті сыртқы сапа); жіктеу сапасы бес камералық топтаманың барлығында

сақталып, олардың арасындағы шашырау азайды (6-эксперимент); деректер тапшы режимде интеграцияланған конфигурация тағы да күштірек болды – деректер мол кездегі өлшенген артықшылықпен салыстырмалы әрі одан аспайтын шамада (7-эксперимент).

9. Телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын, Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылатын, ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің модульдік архитектурасы жобаланып, оның жұмыс істейтін демонстраторы құрылып, орналастырылды: ол алдын ала өңдеу конвейері мен оқытылған жіктеуішті басынан аяғына дейін орындайды, назар карталарын жасайды әрі әр жағдай бойынша, оның ішінде қарап шыққан офтальмологтың вердиктімен қоса, жазба жүргізеді. Демонстратор жобаның іске асуға келетінін және жұмыстағы мінез-құлқын көрсетеді; оның іске асырмаған, енгізуге бағытталған бөліктері спецификация күйінде қалады, ал енгізуді клиникалық сынау жүргізілмеген.

Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар

Әрбір тұжырым өзінің алдын ала белгіленген критерийі қолдайтын күшінде қорғауға ұсынылады, әрі әрқайсысы одан ажырамайтын ескертпені алып жүреді: ескертпесіз берілген тұжырым – деректер қолдайтыннан өзгеше әрі күштірек пайымдау.

1. Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу – көмекші деректерді дайындау емес, диагностикалық модельдің формализациялауға және эксперименттік тексеруге келетін компоненті; бұл «ұштан-ұшқа» парадигмадан (P1) интеграцияланған парадигмаға (P2) қайта пайымдау. *Бұл тұжырым әдіснамалық әрі эмпирикалық емес: эксперимент нәтижелері онымен зерттелген жағдайларда үйлеседі, бірақ оны әмбебап түрде орнықтырмайды.*
2. Интеграцияланған конфигурация EyePACS-те ДР-ні бес класты жіктеуде ResNet-50 мен EfficientNet-B3 архитектураларының екеуі үшін де базалық конфигурациядан басым түседі – алдын ала тіркелген конъюнктивтік критерийдің үш компонентінің бәрі бойынша, әрі эффект көп салыстыруға түзетуден кейін де сақталып, архитектура таңдауымен өзара әрекеттесу көрсетпейді. *Екі тармақ алдын ала өңдеумен ғана емес, инициализациямен де ерекшеленеді, сондықтан тұжырым конфигурацияға тұтас қатысты; кумулятивтік абляция бұл композитті ыдыратады, бірақ ерітпейді, әрі эффектің ешбір бөлігі алдын ала өңдеуге жеке телінбейді.*
3. Қос шектеулі CLANE параметрлері мен flat-field σ параметрі зерттелген диапазондарда ішкі оптимум көрсетеді, бұл бөлек қалдырылған деректерде расталды. *Тексерілген диапазондармен шектелген; оптималды мәндер – тасымалданатын тұрақтылар емес, осы корпус пен конвейердің қасиеттері.*

4. Конвейердің жекелеген кезеңдерінің үлестері бөлінеді, фолдтар бойынша монотонды және реттелуге келеді, әрі екі фотометриялық кезең алда келеді. *Тек топтар деңгейінде: көрші рангтер шу шегінде жатыр, кезеңдердің қатаң реті қорғауға ұсынылмайды, ал FOV маскасының арнасы оқшау бөлінген жоқ.*
5. Интеграцияланған конфигурация оқыту таралуы мен әрбір сыртқы таралу арасындағы қашықтықты алдыңғы соңғы қабаттың белгілер кеңістігінде барлық зерттелген сыртқы корпуста қысқартады, әрі түрлендіруге нысаналы корпустың бірде-бір статистикасы кірмейді. *Тек бағыт бойынша – қашықтық қысқаруының шамасы сапа өсімінің шамасын қадағаламайды; тұжырым механистік әрі диагностикалық сапа мен құрылғылармен үйлесімділік туралы ешқандай мәлімдеме көтермейді.*
6. EyeRACS-те конвейермен оқытылған модель қосымша оқытусыз APTOS 2019-ға тасымалданады, алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ жалпылау коэффициентінен өтіп, әрбір класта базалық конфигурациядан асып түседі. *Базалық конфигурация да табалдырықтан өтеді, сондықтан критерий тармақтарды ажыратпайды; дәлел салыстыруда жатыр.*
7. Интеграцияланған конфигурацияда модельдің назары сарапшының пиксел деңгейіндегі ошақ аннотациясымен тығызырақ үйлеседі – аннотацияланған төрт ошақ түрінің бәрінде, бастапқы және екінші өлшем бойынша да әрі назар табалдырығы бойынша орнықты түрде. *Модель дәлелі мен сарапшы аннотациясының үйлесімділігі, патологияны клиникалық локализациялау емес; бір аннотацияланған корпус және бір фолд; клиникалық корпустағы сапалық зерттеу орындалған жоқ.*
8. Жіктеу сапасы зерттелген барлық камералық топта сақталады, ал мәні бойынша – осы топтар арасындағы сапа шашырауы азаяды. *Екі конфигурация да ұстап қалу табалдырығынан өтеді; бес топтың екеуі – сыртқы клиникалық корпустардың өздері әрі тәуелсіз қайталауды бермейді; үш топтама бір құрылғыны емес, бірнеше камера моделін біріктіреді; бұның ешқайсысы құрылғыларды сертификаттауды немесе аспаптан тәуелсіз енгізуге дайындық туралы мәлімдемені құрамайды.*
9. Интеграцияланған конфигурация екі сыртқы клиникалық корпуста да базалықтан жоғары абсолюттік weighted F1-ге жетеді, әрі әрбір айырма нөлді қоспайтын сенімділік аралығымен минималды клиникалық маңызды шамаға жетеді және әр корпуста бөлек бағаланады. *Деградацияға төзімділік емес, жоғарырақ абсолюттік сыртқы сапа – өз домен ішілік деңгейлеріне қатысты екі конфигурация да шамамен бірдей төмендейді; екінші корпуста минималды маңызды шамадан асатын қор 0,0041 құрайды, әрі сол аралықтың төменгі шекарасы минималды маңызды шамадан төмен жатыр.*
10. Сыртқы тұрақтылықты өрнектеуде кең қолданылатын үш өлшем – деградация шамасы, жалпылау коэффициенті және ұстап қалу коэффициенті – ортақ құрылымдық ақауға ие: әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты нормалайды не одан шегереді, сондықтан конфигурацияны домен ішілік

күші үшін жазалайды. *Аналитикалық әрі қатаң сипаттамалы: осы жұмыстың бірде-бір нәтижесін ақтамайды.*

11. Көз түбі тіндерінің лазерлік әсерге жауабының байланысқан термооптикалық моделі және ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің жұмыс істейтін демонстратор түрінде ішінара іске асырылған модульдік архитектурасы. *Тиісінше теориялық және жобалық үлес ретінде ұсынылады – модель клиникалық валидацияланбаған; демонстратор жобаның іске асуға келетінін және жұмыстағы мінез-құлқын көрсетеді әрі бірде-бір диагностикалық тұжырымға дәлел болмайды; архитектураның енгізуге бағытталған бөліктері спецификация күйінде қалады, далалық сынақтар жүргізілмеген.*

Тағы бір нәтиже қорғауға ұсынылатын тұжырым емес, бақылау ретінде беріледі: оқыту корпусынан шамамен жетпіс есе кіші корпуста, екі тармақ та бір инициализациядан оқытылған алдын ала тіркелген бағалауда интеграцияланған конфигурация қайтадан күштірек болды – бірақ қоры мол деректердегі өсіммен **салыстырмалы, одан асып түспейтін**. Қатысқан клиникалық корпус таратуға жатпайды, сондықтан бұл нәтиже сырттай қайталанбайды.

Қорғауға ұсынылмайды: клиникалық валидтілік, автономды енгізуге дайындық, құрылғыларды сертификаттау, патологияны локализациялау, кез келген аталған жарияланған жүйеден басымдық, сондай-ақ нәтижелер алынған корпустар, құрылғылар мен аппаратура шегінен тыс таралу.

Теориялық маңыздылығы

Жұмыс алдын ала өңдеуді CNN-ге қолжетімді белгілер кеңістігін бірге айқындайтын модельдің ажырамас компоненті ретінде концептуалды қайта пайымдауды (P2 парадигмасы) ұсынады және бұл пайымдауды «ұштан-ұшқа» парадигмаға (P1) қарсы тікелей эмпирикалық тексеруге салады. 8 кезенді конвейердің формальды спецификациясы, қос шектеулі CLANE шегінің – ізденушінің бұрын жарияланған жұмыстарын дамытатын, мұнда тұңғыш пайда болмайтын, – адаптивті flat-field-түзетудің және ALO түсіндірілу метрикасының математикалық формализациясы, сондай-ақ класс теңгерімсіздігі жағдайында алдын ала өңдеу әсерлерін валидациялаудың статистикалық жүйесі ұсынылды. Тағы бір үлес өзге сипатта: осы кезге дейін тек түсіндірме ретінде тартылып келген механизм өлшенетін етілді – берілген хаттамалық шарт кезінде (нормалау көз домені статистикалары бойынша) алдыңғы соңғы қабатта есептелетін шама ретінде, бұл механистік тұжырымды ол түсіндіретін сапа тұжырымдарынан тәуелсіз теріске шығарылатын етеді. Лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының байланысқан термооптикалық моделі – теориялық және есептеу үлесі.

Практикалық маңыздылығы

Интеграцияланған конвейер есептеу ресурстары шектеулі жағдайда ДР-ні автоматтандырылған диагностикалауға арналған толық спецификацияланған

әрі қайталанатын алдын ала өңдеу режимін құрайды: ол өз операторларымен, параметрлерімен және қолданылу тәртібімен кезең-кезеңімен анықталған, ал іске асырылуы А қосымшасында келтірілген. Дегенмен параметр мәндері нақты корпустарда бекітілген әрі тасымалданатын тұрақтылар емес, сол корпустардың қасиеттері.

Алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс, store-and-forward режиміндегі телемедицина және «дәрігер-контурда» (physician-in-the-loop) шешім қабылдауды қолдау модульдері бар ДР скринингінің модульдік автоматтандырылған жүйесінің архитектурасы ұсынылды; ол PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграцияланады әрі Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлерінде ДР скринингіне қолданылады. Архитектураның жұмыс істейтін демонстраторы орналастырылып, жіберілген кескіндерде инференс орындайды; бұл жобаның іске асуға келетінін және жұмыстағы мінез-құлқын көрсетеді. Оның іске асырмаған, енгізуге бағытталған бөліктері – PACS-пен интеграция, EHR-мен өзара әрекеттесу, телемедициналық режим – жобалық спецификация күйінде қалады, клиникалық жағдайда енгізу сыналмаған, ал деректерді қорғау ережелері сертификатталған сәйкестік емес, жоба бойынша сәйкестік. Жүйе диагноз бен ол үшін жауапкершілік дәрігерде қалатын шешім қабылдауды қолдау ретінде ойластырылған; мұнда ештеңе дербес диагностикалық құрал ретінде ұсынылмайды.

Нәтижелердің сенімділігі

Сенімділік мынадай тәсілдермен қамтамасыз етіледі: ауқымды әрі көптеген ашық деректер жиынтықтарын пайдалану (~35 126 EyePACS оқыту кескіні және жеті қосымша жиынтық); деректердің ағып кетуін қатаң бақылаумен пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation; барлық бастапқы метрикаларды «орташа $\pm$ стандартты ауытқу» түрінде ұсыну; көп метрикалы бағалау (weighted F1, ROC-AUC, квадраттық салмақты Cohen's Карра, accuracy); статистикалық гипотезаларды тексеру (McNemar, DeLong тестілері), фолдтар бойынша аралас әсерлер моделі, bootstrap сенімділік аралықтары (≥ 1000 ресэмпл) және Bonferroni/Holm түзетулері; оларды тексерген эксперименттерге дейін бекітілген сәттілік критерийлері – нәтиже белгілі болғаннан кейін жазылған критерий әрқашан қанағаттандырылуы мүмкін, сондықтан жіктемені ақпаратты ететін нәрсе – дәл осы реттілік. Жұмыс сонымен қатар жарияланған жүйелердің контексіне қойылады, бірақ олардың арасында рангіленбейді, өйткені салыстырылатын жазбалардың ешқандай екеуі есептің қойылымы, корпусы, эталондық стандарты мен метрикасы бойынша бірдей емес. Осы аппараттың екі шектеуі кейінге қалдырылмай мәлімделеді: көп салыстыруға түзету салыстырулар жоспарланған сол жалғыз экспериментпен шектелген, сондықтан диссертация ауқымындағы қателік ықтималдығы мәлімделмейді; әрі бірқатар бағалау бір оқытылған фолдтың модельдеріне сүйенеді, сондықтан олардың аралықтары тек бағалау корпусының іріктемесін сипаттайды және толық белгісіздікті белгілі бағытта төмендетеді. Үшіншісі: бір эксперимент қайта таратуға жатпайтын клиникалық

корпусқа сүйенеді, сондықтан сырттай қайталанбайды, ал калибрлеу – модельдің шығыс ықтималдықтарының эмпирикалық қасиеті, клиникалық шешім сенімділігінің кепілі емес.

Зерттеу нәтижелерінің апробациясы және ғылыми бағдарламалармен байланысы

Зерттеу нәтижелері халықаралық ғылыми форумдарда, оның ішінде «Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан) баяндалып, талқыланды әрі халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланды; бес жұмыс төменде келтірілген.

Зерттеу бағыты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды цифрландыру мен жасанды интеллект технологияларын дамыту мемлекеттік басымдықтарына, атап айтқанда: 2024–2029 жылдарға арналған Жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасына; Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» Жолдауына (2025 жылғы 8 қыркүйек); және Қазақстан Республикасының «Жасанды интеллект туралы» Заңына (№ 230-VIII, 2025 жылғы 17 қараша) сәйкес келеді. Жұмыс Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес орындалды.

Сөз зерттеу бағытының жарияланған ұлттық басымдықтарға сәйкестігі туралы: бұл жұмыстың мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландырылғаны, қандай да бір органның тапсырысымен не институционалдық мандат бойынша орындалғаны туралы мәлімдеме емес және осы зерттеумен қандай да бір бағдарламалық мақсатқа қол жеткізілгені туралы тұжырым емес.

Жарияланымдар

Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланған, оның ішінде: Scopus / Web of Science индекстелетін журналдардағы мақалалар – 1 (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3); Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама – 1 (*Procedia Computer Science*, DS 2025); Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар – 3 (*ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы*; *Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы*; *КазУТБ Хабаршысы*).

Scopus / Web of Science индекстелетін журналдардағы мақалалар:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. – 2025. – Vol. 4, No. 9(136). – P. 79–88. (Scopus, Q3). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>

Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндамалар:

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // *Procedia Computer Science*. – 2025. –

Vol. 272. – P. 496–501. (The 3rd International Workshop on Digital Society – DS 2025, Стамбул қ., Түркия). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>

Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар:

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы. – 2025. – Vol. 2(354). – P. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>
4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы. – 2025. – № 4(75). – Т. 22. – Б. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>
5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // КазУТБ Хабаршысы. – 2025. – Т. 2, № 27-740. <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740>

Жұмыстың негізгі мазмұны

Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделген, зерттеудің мақсаты, міндеттері, объектісі мен пәні, басты гипотеза, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, әдіснамалық негізі, теориялық және практикалық маңыздылығы, нәтижелердің сенімділігі, эмпирикалық базасы, апробациясы, ғылыми бағдарламалармен байланысы және жарияланымдары тұжырымдалып, диссертацияның құрылымы мен көлемі сипатталған.

1-тарау – «Диабеттік ретинопатияның автоматтандырылған скринингі» скринингтің клиникалық және техникалық контексін айқындайды: аурудың бес класты реттік градациясын және қате градацияның клиникалық құнын, ресурсы шектеулі орталардағы скрининг талаптарын, жолдама берудің теориялық контексті ретінде лазерлік коагуляция физикасын, көз түбі кескіндері сапасының жоғалу көздері мен оның аспаптық құрамдасын, конволюциялық желілер арқылы салада қол жеткізілгенді (архитектуралар, білімді тасымалдау мен өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту, түсіндірілу), сондай-ақ бар автоматтандырылған скрининг жүйелеріне және олардың келтірілген көрсеткіштерін шектейтін шарттарға сыни талдауды, әрі ғылыми проблеманы тұжырымдаумен және зерттеу бағытын негіздеумен аяқталады.

2-тарау – «Интеграцияланған конвейер әдіснамасы» интеграцияланған әдіснаманы спецификациялайды. Ол 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейерін әр кезеңнің теориялық негіздерімен қоса кезең-кезеңімен формализациялайды – канондық бағдар мен нүктелік белгілер бойынша айнаруды нормалау, центрленген толтырумен изотроптық масштабтау, көру өрісінің маскасын төртінші кіріс арна ретінде беру, әр кескіннің геометриясына сай масштабталатын адаптивті flat-field-түзету және гистограммалық пен

плиткалық шектеулердің минимумы ретінде формализацияланып, оқыту кезінде стохастикалық қолданылатын қос шектеулі CLANE шегі. Одан әрі жіктеу архитектуралары (ResNet-50 және EfficientNet-B3) мен оларды салмақталған (Focal) loss функциясымен бес класты градацияға бейімдеу, мұздатылған белгі шығарғыштағы сызықтық зондтың қабылдау гейті бар алдын ала оқыту мен дәлдеп баптау стратегиясы, түсіндірілу аппараты (Grad-CAM, «назар—ошақ» қабаттасуы метрикасы, IoU) кескін сапасы метрикаларымен бірге, сондай-ақ бағалау иерархиясы мен статистикалық хаттама спецификацияланады.

3-тарау – «Эксперимент нәтижелері» деңгейлік корпуста орындалған эксперименттік бағдарламаны баяндайды: деректер жиынтықтары мен эксперимент конфигурациясын; конвейердің 2×2 факторлық жоспардағы дәлдікке әсерін (1-эксперимент); кезеңдердің кумулятивтік абляциясын CLANE шегі мен flat-field σ свиптерімен (2-эксперимент); алдыңғы соңғы қабаттың белгілер кеңістігінде алты сыртқы корпуста «көз—нысана» қашықтығын тікелей өлшеуді; APTOS 2019-ға жиынаралық тасымалдау мен IDRiD және Messidor-2-де сыртқы клиникалық бағалауды (3- және 5-эксперименттер) камералық топтамалар бойынша мінез-құлқымен қоса (6-эксперимент); назар карталарының сарапшының пиксел деңгейіндегі ошақ белгілеуімен үйлесімін (4-эксперимент); шағын клиникалық іріктемеде оқытуды (7-эксперимент); сондай-ақ статистикалық валидацияны және нәтижелерді жарияланған жүйелер контексіне рангілеусіз қоюды, әрі тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттарымен аяқталады.

4-тарау – «Скрининг жүйесі» модель айналасында құрылған скрининг жүйесін сипаттайды әрі іске асырылғанды спецификация күйінде қалғаннан үнемі ажыратып отырады: модульдік архитектураны және оның модульдерін, алдын ала өңдеу мен инференс сервистерін өз интерфейсімен, офтальмолог жағдайды қарап, вердиктті тіркейтін клиникалық жұмыс ағыны мен оператор интерфейсін, сондай-ақ орналастыру ортасы мен деректерді қорғау жүйесін (жоба бойынша GDPR/HIPAA-мен үйлесімді), әрі оның Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылуын, елде далалық сынақтардың болмауымен шектелген күйінде.

Автордың жеке үлесі

Диссертацияның негізгі нәтижелерін автор жеке өзі алды: алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде концептуалды қайта пайымдау (P2 парадигмасы); 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейерін, оның ішінде қос шектеулі стохастикалық CLANE-ді, бейімделгіш flat-field-түзетуді және FOV маскасының кіріс арнасын әзірлеу және формальды спецификациялау; «назар—ошақ» қабаттасуының (ALO) интерпретацияланушылық метрикасы; бақыланатын эксперименттер жоспары мен статистикалық валидация жүйесі; сондай-ақ ДР автоматтандырылған скрининг жүйесінің архитектурасы. Бірлескен жарияланымдарда автор көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу және талдау әдістерін әзірлеп, қолжазбалардың тиісті бөліктерін дайындады.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі

Диссертация алдыңғы бөлімдерден – нормативтік сілтемелерден, анықтамалардан, белгілер мен қысқартулардан – тұрады, олардан кейін кіріспе, төрт тарау, қорытынды, пайдаланылған дереккөздер тізімі және бес қосымша (А, Ә, Б, В, Г) келеді: алдын ала өңдеу конвейерінің бастапқы коды, қосымша эксперименттік нәтижелер мен қателік матрицалары, жүйе архитектурасының диаграммалары, назар карталарының галереясы және аспаптық домендік ығысуды бағалау бойынша қосымша кестелер.

Диссертация 118 бетте баяндалған, 19 кесте мен 16 суреттен тұрады. Пайдаланылған дереккөздер тізімі 102 атауды қамтиды. Көрсетілген көлемдер қосымшаларсыз берілген.